RE-FAB TRAZA

Realizado por:
Ariela Valdés, Adan Morales, Catalina Olea, Elías Henriquez, Cristopher Toledo

CONTEXTO

¿COMO PODRIAMOS REDUCIR, REUTILIZAR O RECICLAR LOS RESIDUOS PLASTICOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINAS DE IMPRESION 3D Y RESINA EN EL LAB881 DE PROVIDENCIA?

Acumulación ciega

Cajas llenas en cuatro meses
sin registro de
peso, volumen o máquina de origen.



Imposibilidad de mejora

Sin línea base, el Hub no puede identificar
dónde reducir ni cómo coordinar el reciclaje.



USUARIOS

A quien le afecta?

01

Operadores Lab881

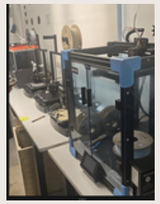
Administran máquinas y residuos
sin datos para decisiones técnicas.

02

Gestión HUB

Planifican servicios sin información del impacto material.





03

REBASE/ gestores

Reciben material sin cuantificar ni clasificar correctamente.



OBJETIVO SMART

IMPLEMENTAR UN SISTEMA PILOTO DE TRAZABILIDAD DE BAJO COSTO PARA RESIDUOS DE RESINA Y LÁSER.

1. Especifico
   Medir peso, máquina y causa de falla.

2. Alcanzable
   Herramientas gratuitas y hardware mínimo.

3. Medible
   Registro completo en menos de 45 segundos.

4. Temporal
   Piloto operativo en noviembre de 2026.

ALTERNATIVAS **EVALUADAS**

A. traza

Balanza digital, formulario QR y dashboard analítico mensual.

B. Pesaje semiautomatico

Celda de carga y microcontrolador para envío automático de peso.

C. Estudio Valorización

Investigación de usos constructivos para la resina curada.

MATRIZ:

ATRIBUTOS V/S SOLUCIONES

Se usa para analizar y comparar los atributos de las mejores soluciones o prácticas propuestas.

Permite entender cómo cada alternativa aborda el mismo problema, identificando los enfoques más efectivos para el Lab881.

Finalmente nos permite fundamentar mejores decisiones para nuestra solución final.

Atributos	A. Re-Fab Traza	B. Pesaje Semiautom.	C. Estudio Valorización
Utilidad	Relaciona peso, máquina y falla.	Automatiza solo la captura del peso.	No resuelve la falta de datos iniciales.
Factibilidad	Alta (herramientas gratuitas existentes).	Media (exige montaje de hardware y red).	Baja (requiere validación técnica y permisos).
Carga Operativa	Baja (registro en pocos segundos).	Baja (elimina el tipeo manual).	Alta (procesamiento y manipulación física).
Mantenimiento	Sencillo (balanza comercial estándar).	Complejo (calibración de celda de carga).	Complejo (equipos para triturar/curar).

SOLUCIÓN

PROPUESTA ELEGIDA
TRAZA

1

Pesar

Registro de peso neto en balanza digital.

2

Escanear

Formulario QR breve en punto de acopio.

3

Almacenar

Datos consolidados en Google Sheets.

4

Decidir

Visualización en Dashboard mensual.

PLAN DE ACCIÓN



Construcción

PASO 1

Desarrollo de formulario, Google Sheets y Dashboard.



Piloto Lab881

PASO 2

Pruebas controladas y registro de datos reales por 2 semanas.



Evaluación

PASO 3

Ajustes al sistema y validación de tiempos de uso (<45s).



Cierre y Feria

PASO 4

Demostración en Feria Capstone y entrega de informe final.

Los datos habilitan la reducción.

Re-Fab Traza no elimina el residuo por sí solo, pero entrega la visibilidad necesaria para optimizar procesos, capacitar usuarios y gestionar eficientemente.

